Filières : G.P. et G.C.
Année universitaire 2025-2026

TD N^o1 du Module Analyse I

Exercice 1. Soient $a, b \in \mathbb{R}$.
1) Montrer que $((\forall \varepsilon > 0)(a \leqslant b + \varepsilon)) \Rightarrow (a \leqslant b))$.
2) Montrer que $((\forall \varepsilon > 0)(a < b + \varepsilon)) \Rightarrow (a \leqslant b))$.

Exercice 2.
Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$.
1) (i) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a,

$$\frac{[na]}{n} \leqslant a < \frac{[na]}{n} + \frac{1}{n}.$$

(ii) Montrer qu'il existe un $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $a < \dfrac{[pa]+1}{p} < b$.

(iii) En déduire que entre deux nombres réels distincts il existe une infinité de nombres rationnels.

2) (i) Montrer qu'il existe au moins $c \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ tel que $a < c < b$.

(ii) En déduire que entre deux nombres réels distincts il existe une infinité de nombres irrationnels.

Exercice 3.
Soit A et B deux parties non vides et bornées de $\mathbb{R}$. Montrer qu'on a :
1) $(A \subset B) \Rightarrow (\sup(A) \leqslant \sup(B))$ et $(A \subset B) \Rightarrow (\inf(B) \leqslant \inf(A))$.
2) $\sup(A \cup B) = \max(\sup(A), \sup(B))$ et $\inf(A \cup B) = \min(\inf(A), \inf(B))$.
3) On définie l'ensemble $A + B$ par :

$$A + B = \{z \in \mathbb{R} : \exists x \in A \text{ et } \exists y \in B \text{ tel que } z = x + y\}.$$

Montrer que $A + B$ est une partie non vide et bornée de $\mathbb{R}$, et on a

$$\sup(A + B) = \sup(A) + \sup(B) \text{ et } \inf(A + B) = \inf(A) + \inf(B).$$

4) Montrer que si A est une partie non vide et bornée de $\mathbb{R}$, alors la partie $(-A)$ de $\mathbb{R}$ définie par $(-A) = \{-x : x \in A\}$ est une partie non vide et bornée de $\mathbb{R}$. Déterminer $\inf(A)$ et $\sup(A)$.
5) **Applications.**
Dans les cas suivants chercher si A est borné, possède une borne supérieure, une borne inférieure, un plus grand élément, un plus petit élément.
a) $A = \left\{\dfrac{3}{2n+1} + \dfrac{(-1)^n}{n+1} : n \in \mathbb{N}\right\}$, b) $A = \left\{\dfrac{2}{n} + \dfrac{(-1)^n}{n} : n \in \mathbb{N}^*\right\}$,
c) $A = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 \leqslant 2\}$, d) $A = [-1, 5[\cup]7, 8]$.

Scanné avec CamScanner

Exercice 4.

Etudier les suites réelles suivantes et déterminer leurs limites si elles sont convergentes.

1) $u_n = \dfrac{2(-1)^n n + \sin(n)}{5n+3}$; 2) $v_n = \dfrac{(-1)^n 5^n - 11^n}{11^{n+1} + (-1)^n 7^{n+1}}$;

3) $w_n = \dfrac{a^n - b^n}{a^n + b^n}$ avec $a, b \in \mathbb{R}$ et $0 < a < b$.

Exercice 5.

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle telle que ces deux sous-suites $(u_{2n})_{n\in\mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ sont convergentes et ont la même limite ℓ. Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente et que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.

Application.

On considère la suite $(w_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ suivante définie par :

$$w_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \ldots + \frac{(-1)^{n-1}}{n}.$$

a) Montrer que les deux suites $(w_{2n})_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $(w_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ sont adjacentes.

b) En déduire que la suite $(w_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est convergente.

Exercice 6.

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite réele définie par : $u_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{k=n} \frac{1}{k}$.

1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a, $u_{2n} - u_n \geqslant \frac{1}{2}$.

2) La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est-elle convergente ?

Exercice 7.

1) Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, on a $\dfrac{1}{k^2} < \dfrac{1}{k-1} - \dfrac{1}{k}$.

2) La suite $(t_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $t_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{k=n} \frac{1}{k^2}$ est-elle convergente ?

Exercice 8.

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle telle qu'il existe $a \in]0, 1[$, vérifiant :

$$(\forall n \in \mathbb{N}), \quad (|u_{n+2} - u_{n+1}| \leqslant a|u_{n+1} - u_n|).$$

1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $|u_{n+1} - u_n| \leqslant a^n |u_1 - u_0|$.

2) Montrer que pour tout $(n, p) \in \mathbb{N}^2$, on a $|u_{n+p} - u_n| \leqslant \frac{a^n}{1-a}|u_1 - u_0|$.

3) Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$. En déduire qu'elle est convergente.

4) Soit $\ell = \lim\limits_{n\to+\infty} u_n$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $|u_n - \ell| \leqslant \frac{a^n}{1-a}|u_1 - u_0|$.

Application.

Etudier la suite réelle $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par : $v_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{k=n} q^k \sin(k)$ avec $q \in]0, 1[$.

Scanné avec CamScanner